

1. Moduł „Database” – warstwa dostępu do danych

Moduł odpowiada za przechowywanie oraz udostępnianie danych aplikacji. Zawiera implementację repozytorium wykorzystującego bazę SQLite oraz interfejs definiujący operacje dostępne dla pozostałych części systemu.

Najważniejsze klasy:

- **IAppRepository** – abstrakcyjny interfejs repozytorium. Definiuje zestaw metod wykorzystywanych przez aplikację do obsługi przedmiotów, notatek, harmonogramów, egzaminów, ustawień językowych oraz śledzenia postępów.
- **SqliteAppRepository** – główna implementacja warstwy danych. Odpowiada za tworzenie struktury bazy danych, wykonywanie zapytań SQL oraz zarządzanie informacjami przechowywanymi w tabelach takich jak:
 - przedmioty,
 - harmonogram zajęć,
 - notatki,
 - wydarzenia.
 - ustawienia

Moduł ten pełni funkcję centralnego punktu komunikacji z bazą danych. Pozostałe elementy systemu nie wykonują operacji SQL bezpośrednio, lecz korzystają z metod repozytorium.

2. Moduł „Models” – modele danych aplikacji

Moduł zawiera klasy reprezentujące obiekty biznesowe wykorzystywane przez interfejs użytkownika.

Najważniejsze klasy:

- **SubjectData** – model pojedynczego przedmiotu. Przechowuje informacje takie jak:
 - identyfikator przedmiotu,
 - nazwa,
 - prowadzący,
 - status zaliczenia,
 - liczba nieobecności,
 - warunki zaliczenia,
 - liczba punktów aktywności,
 - notatki.

Klasa udostępnia metodę:

- `create_from_db_dict()` – tłumaczącą rekord pobrany z bazy danych na obiekt wykorzystywany przez framework Kivy.

Model ten stanowi warstwę pośrednią pomiędzy bazą danych a komponentami graficznymi.

3. Moduł „Views” – ekrany aplikacji

Moduł implementuje logikę poszczególnych ekranów programu. Każdy ekran dziedziczy po klasie `Screen` frameworka Kivy i odpowiada za konkretną funkcjonalność systemu.

Najważniejsze klasy:

- **MojePrzedmiotyScreen** – wyświetla listę wszystkich przedmiotów zapisanych w systemie.
- **SzczegolyPrzedmiotuScreen** – prezentuje szczegółowe informacje o wybranym przedmiocie oraz umożliwia ich modyfikacje.
- **AddSubjectScreen** – umożliwia dodawanie nowych przedmiotów do bazy danych.
- **StartKalendarz** – ekran kalendarza i harmonogramu zajęć umożliwiający również dodawanie notatek do zajęć.
- **ExamsAndColloquiumsScreen** – pozwala dodawać oraz usuwać egzaminy oraz kolokwia.
- **TrackerProgresuScreen** – pozwala monitorować postępy zdobywane w ramach przedmiotów.
- **RepozytoriumZasadScreen** – przechowuje warunki zaliczenia oraz zasady obowiązujące dla przedmiotów.

4. Moduł „Widgets” – uniwersalne komponenty interfejsu

Moduł zawiera niezależne komponenty GUI, które mogą być wykorzystywane w wielu ekranach aplikacji.

Najważniejsze klasy:

- **CountdownWidget** – licznik odliczający czas do wybranego wydarzenia (np. sesji egzaminacyjnej).
- **DatePicker** – wybór daty.
- **FormWidget** – uniwersalny formularz danych.
- **ProgressBar** – pasek postępu.
- **NotePopup** – okno dialogowe do obsługi notatek.
- **NotificationPopup** – system powiadomień.
- **CalendarBrickData** i **LessonNote** – struktury danych wykorzystywane przez kalendarz.

Klasy te definiują ogólną logikę działania komponentów niezależnie od konkretnej implementacji graficznej.

5. Moduł „KivyWidgets” – implementacja graficzna komponentów

Moduł zawiera implementacje backendów widgetów przygotowane specjalnie dla frameworka Kivy.

Najważniejsze klasy:

- **DashboardBrick**, **BrickWidget**, **BlueBrick** – kafelki prezentujące informacje o przedmiotach.
- **CalendarWidget** – graficzna obsługa kalendarza.

- **KivyDatePickerBackend** – implementacja kontrolki wyboru daty.
- **KivyProgressBarBackend** – implementacja paska postępu.
- **KivyNotePopupBackend** – implementacja okna notatek.
- **SessionPanel** – panel prezentujący informacje o sesji egzaminacyjnej.
- **CustomButtonWidget** oraz **CustomToggleButtonWidget** – własne komponenty przycisków.

Moduł ten pełni funkcję warstwy prezentacji pomiędzy abstrakcyjnymi widgetami a frameworkiem Kivy.

6. Moduł „Style” – system stylów i motywów

Moduł odpowiada za wygląd aplikacji.

Najważniejsze klasy:

- **ThemeManager** – centralne zarządzanie motywem aplikacji.
- **ButtonStyle**, **BasicButtonStyle** – konfiguracja stylów przycisków.
- **ButtonState** – obsługa stanów przycisków.
- **Shapes** – definicje kształtów elementów interfejsu.

7. Moduł główny aplikacji

Główną klasą programu jest:

- **StudentPlannerApp**

Klasa odpowiada za:

- inicjalizację aplikacji,
- utworzenie repozytorium danych,
- ładowanie ekranów,
- zarządzanie tłumaczeniami (język polski/angielski),
- obsługę przełączania pomiędzy ekranami,
- inicjalizację licznika sesji oraz motywu graficznego.

Dodatkowo plik **screenHandler.py** pełni funkcję rejestru ekranów aplikacji, mapując nazwy ekranów na odpowiadające im klasy i pliki **.kv**.